第1讲 数制编码与基本运算

1.1 数制及其转换

1.2 简单编码

1.3 基本算术运算

1.4 基本逻辑运算

1.1 数 制

十进制和二进制数比较

进制	十进制（Decimal）	二进制（Binary）
数的表示	$(xxx)_{10}$	$(xxx)_2$
计数规律	逢十进一，借一当十	逢二进一，借一当二
基数	10	2
权	10^i	2^i
数码	0 ~ 9	0、1

八进制和十六进制数比较

进制	八进制（Octal）	十六进制（Hexadecimal）
数的表示	$(xxx)_8$ 或$(xxx)_O$	$(xxx)_{16}$ 或$(xxx)_H$
计数规律	逢八进一，借一当八	逢十六进一，借一当十六
基数	8	16
权	8^i	16^i
数码	0 ~ 7	0~9、A、B、C、D、E、F

进制之间的转换

1）各种数值转换成十进制 ——按权展开求和

2）十进制转换成M进制

整数和小数分别转换　　整数部分：除 M 取余法
小数部分：乘 M 取整法

［例］ 将十进制数 $(26.375)_{10}$ 转换成二进制数

2	26	余数
2	13	0
2	6	1
2	3	0
2	1	1
	0	1

读数顺序

一直除到商为 0 为止

0.375	整数
×2	
0.750	0
×2	
1.500	1
×2	
1.000	1

读数顺序

$(26.375)_{10} = (11010.011)_2$

二进制中每一位都是上一位的二倍：

…	10000000	1000000	100000	10000	1000	100	10	1
…	128	64	32	16	8	4	2	1

$2^{10} = 1024 = 1KB$

$2^{20} = 1024 * 1024 = 1MB$

$2^{30} = 1024*1024*1024 = 1GB$

$2^{40} = 1024*1024*1024*1024 = 1TB$

3）二进制与八进制的互转

从小数点开始，整数部分向左(小数部分向右）三位一组，最后不足三位的加 0 补足三位，再按顺序写出各组对应的八进制数 。

- $(1010011111011.1110111)_2 = (\ ?\ )_8$

001 010 011 111 011 . 111 011 100

补 0　1　2　3　7　3　7　3　4　补 0

$(1010011111011.1110111)_2 = (12373.734)_8$

每位八进制数用三位二进制数代替，再按原顺序排列。

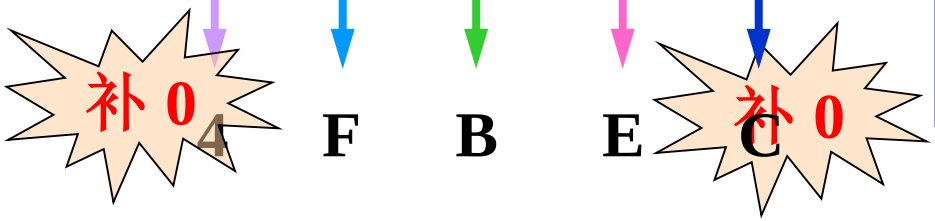
$(375.356)_8 = (011111101.011101110)_2$

4）二进制与十六进制的互转

从小数点开始，整数部分向左(小数部分向右）四位一组，最后不足四位的加 0 补足四位，再按顺序写出各组对应的十六进制数 。

- $(10011111011.111011)_2 = (\ ?\ )_{16}$

0100 1111 1011 . 1110 1100



$(10011111011.111011)_2 = (4FB.EC)_{16}$

每位十六进制数用四位二进制数代替，再按原顺序排列。

$(3BE5.97D)_{16} =$
$(1110111110010 1.100101111101)_2$

课堂练习：

（1）写出下列数值的按权展开式$(1101.01)_2$

$$(1101.01)_2 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 + 0\times2^{-1} + 1\times2^{-2}$$

$$= 8 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 \quad = 13.25$$

$$(1101.01)_2 = (13.25)_{10}$$

（2）$(6D.4)_{16}=(\quad)_2=(\quad)_8=(\quad)_{10}$

$$(6D.4)_{16} = (1101101.0100)_2 = (155.20)_8 = (109.25)_{10}$$

1.2 编码



M3	M2	M1	M0
0	4	2	1
8	5	3	3
9	6	6	5
10	7	7	7
11	11	10	9
12	12	11	11

D4	D3	D2	D1	D0
16	8	4	2	1
17	9	5	3	3
18	10	6	6	5
19	11	7	7	7
20	12	12	10	9
21	13	13	11	11
22	14	14	14	13
23	15	15	15	15
24	24	20	18	17
25	25	21	19	19
26	26	22	22	21
27	27	23	23	23
28	28	28	26	25
29	29	29	27	27
30	30	30	30	29
31	31	31	31	31

1.2 编码

（1）十进制数的二进制编码

数字电路中编码的方式很多，常用的主要是二 —十进制码（BCD码）。

BCD------Binary-Coded-Decimal

表示0~9十个数码需要四位二进制数。四位二进制数最多可以有16种不同组合，不同的组合便形成了一种编码。主要有：8421码、 5421码、2421码、余3码等。

常用二－十进制代码表

比 8421BCD 码多余 3

十进制数	有权码				无权码
	8421 码	5421 码	2421(A)	2421(B)	余 3 码
0	0000	0000	0000	0000	0011
1	0001	0001	0001	0001	0100
2	0010	0010	0010	0010	0101
3	0011	0011	0011	0011	0110
4	0100	0100	0100	0100	0111
5	0101	1000	0101	1011	1000
6	0110	1001	0110	1100	1001
7	0111	1010	0111	1101	1010
8	1000	1011	1110	1110	1011
9	1001	1100	1111	1111	1100

权为 8、4、2、1

取四位自然二进制数的前 10 种组合，去掉后 6 种组合 1010 ~ 1111。

1.2 编码

M3	M2	M1	M0
0	4	2	1
8	5	3	3
9	6	6	5
10	7	7	7
11	11	10	9
12	12	11	11

D4	D3	D2	D1	D0
16	8	4	2	1
17	9	5	3	3
18	10	6	6	5
19	11	7	7	7
20	12	12	10	9
21	13	13	11	11
22	14	14	14	13
23	15	15	15	15
24	24	20	18	17
25	25	21	19	19
26	26	22	22	21
27	27	23	23	23
28	28	28	26	25
29	29	29	27	27
30	30	30	30	29
31	31	31	31	31

用 BCD 码表示十进制数举例：

$(4.79)_{10} = (0100.\ 0111\ 1001)_{8421BCD}$

$(01010000)_{8421BCD} = (50)_{10}$

注意区别 BCD 码与数制：

$(150)_{10} = (000101010000)_{8421BCD}$

$= (10010110)_2 = (226)_8 = (96)_{16}$

（2）可靠性编码

<1>格雷码（循环码）

- 相邻性：任意两个相邻的代码之间仅有一位不同。
- 循环性：尾组码和首组码也是相邻的，形成闭环。
- 对称性：将编码分成上下两部分，上下以平分轴对称成反射关系（最高位相反，其他位相同）。
- 在数字系统不能直接计算。

十进制	二进制	格雷码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

<2>奇偶校验码

- 组成：信息位和校验位。
- 种类：奇校验和偶校验。
- 特点：使每个代码中含有**1**的个数总是奇数个或偶数个。
- 只能发现代码的一位出错。

（3）字符代码

- ASCII是一组8位二进制代码，用1～7七位二进制代码表示十进制数字、英文字母及专用符号。第8位作奇偶校验位。

P_{10} 表1.5

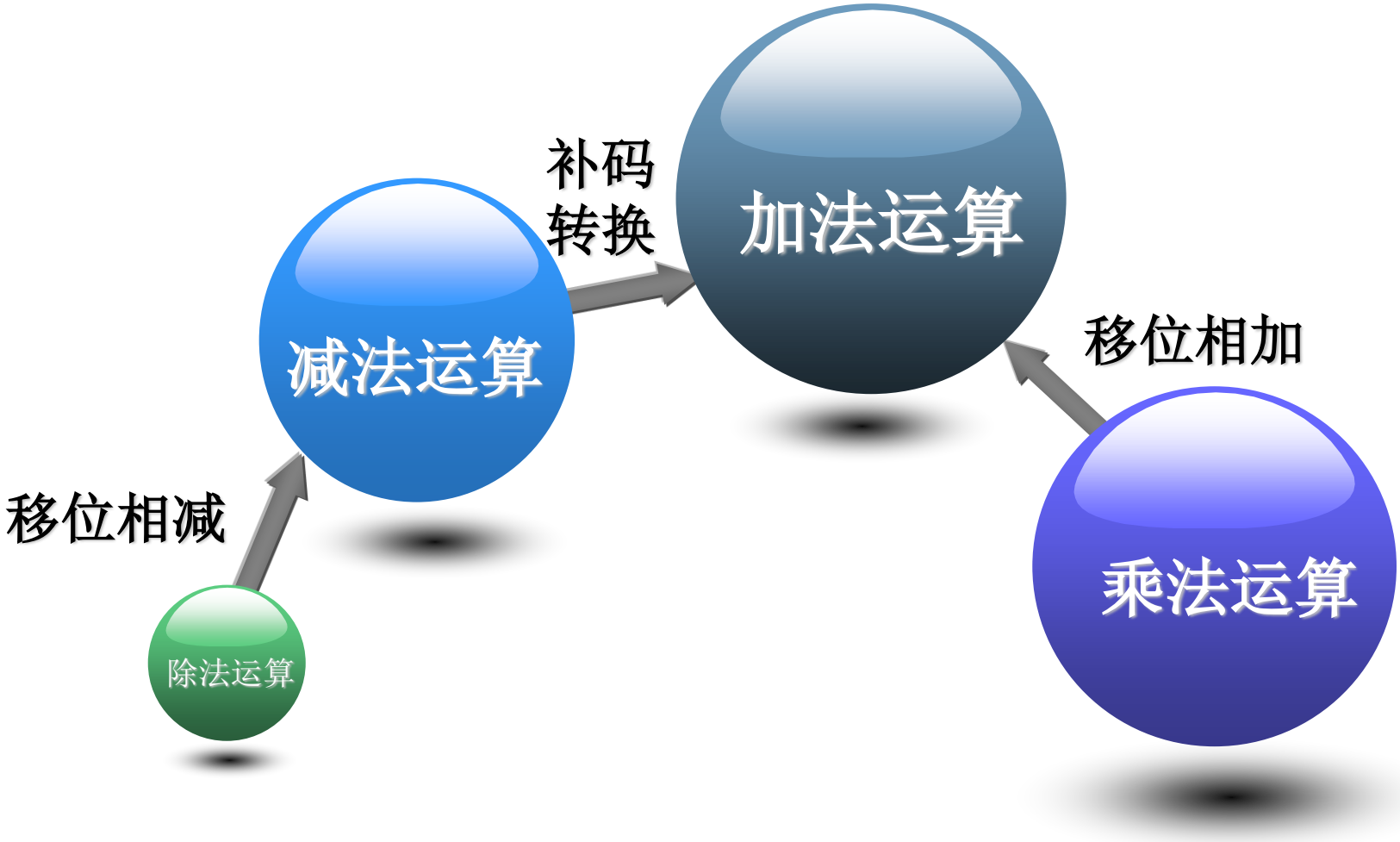
1.3 基本运算

$$\begin{array}{r} 1001\ (9) \\ +1011\ (11) \\ \hline 10100\ (20) \end{array}$$

一、二进制的运算规则

- 加法规则：
- 0+0=0,0+1=1,1+0=1,1+1=10 (进位)
- 减法规则：
- 0−0=0, 1−0=1,1−1=0,0−1=1(借一当二)
- 乘法规则：
- 0×0=0,0×1=0,1×0=0,1×1=1
- 除法规则：
- 0÷1=0,1÷1=1

机器中基本运算的转换



1.3 基本运算

二、 带符号数的代码表示

带符号数：

在数的绝对值前加上表示正负的符号。

真值：

用正号“+”和负号“–”表示带符号的二进制数。

机器数：

计算机中用“0”表示正数、“1”表示负数的带符号数，有原码、反码、补码三种形式。

用补码系统表示有符号数

对正数，补码和原码相同；对负数，符号位为1，数值部分按位求反，再在最低位加1。

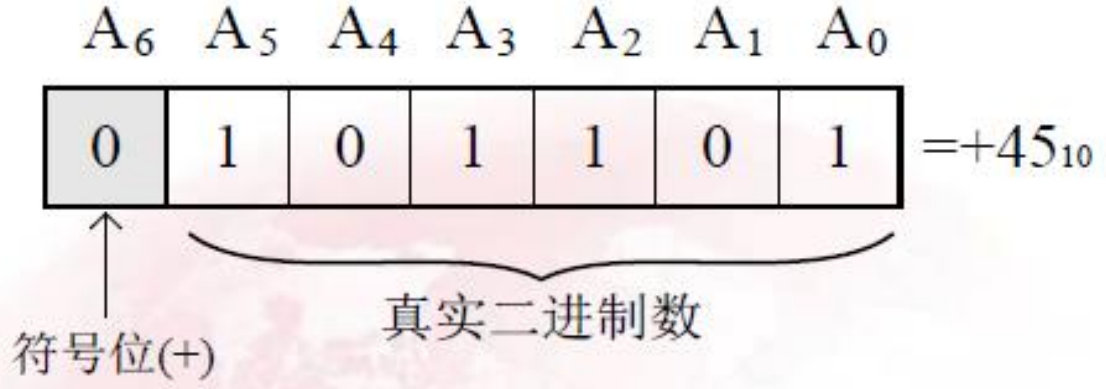
$N_2 = -10011$

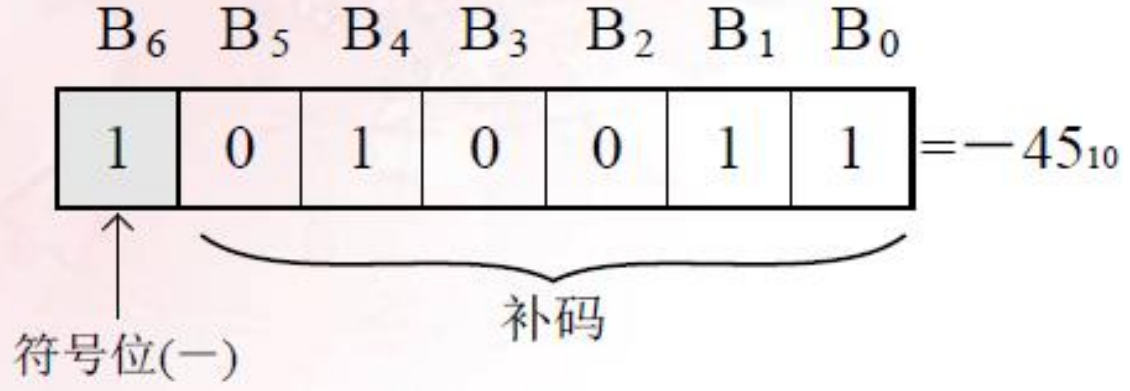
$[N_2]_{补} = 101101$

符号 反码 +1

$N_4 = -0.10011$

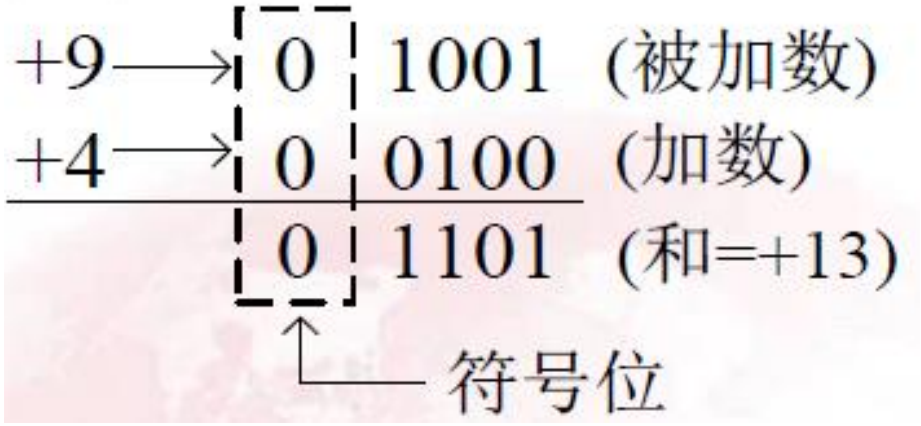
$[N_4]_{补} = 1.01101$



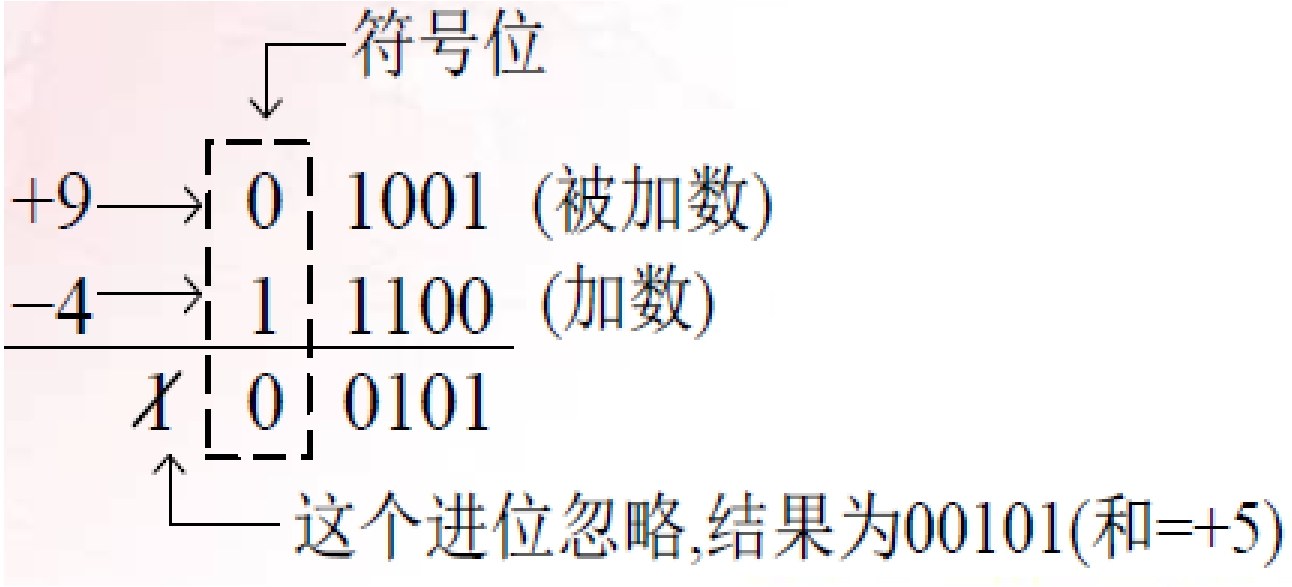


补码系统中的加法

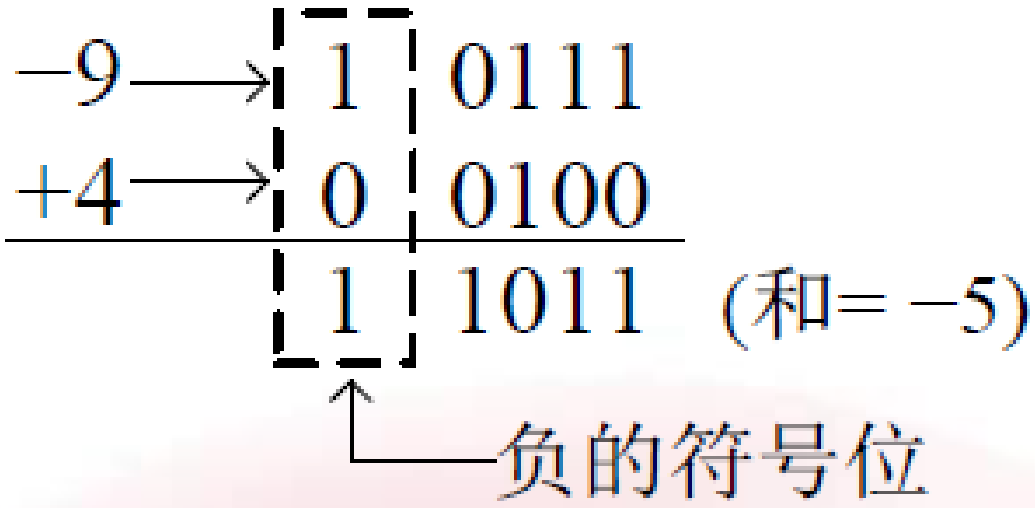
第一种情况：
两个正数相加



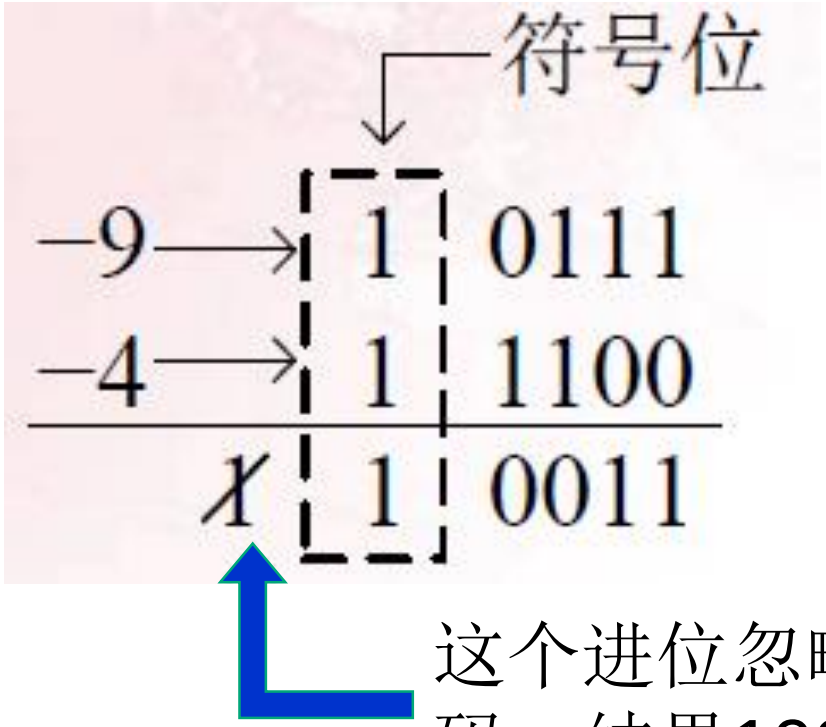
第二种情况：
正数与一个比它小的负数相加



第三种情况：
正数与比它大
的负数相加



第四种情况：
两个负数相加



§ 1.4 逻辑代数的基本概念

一、 基本概念

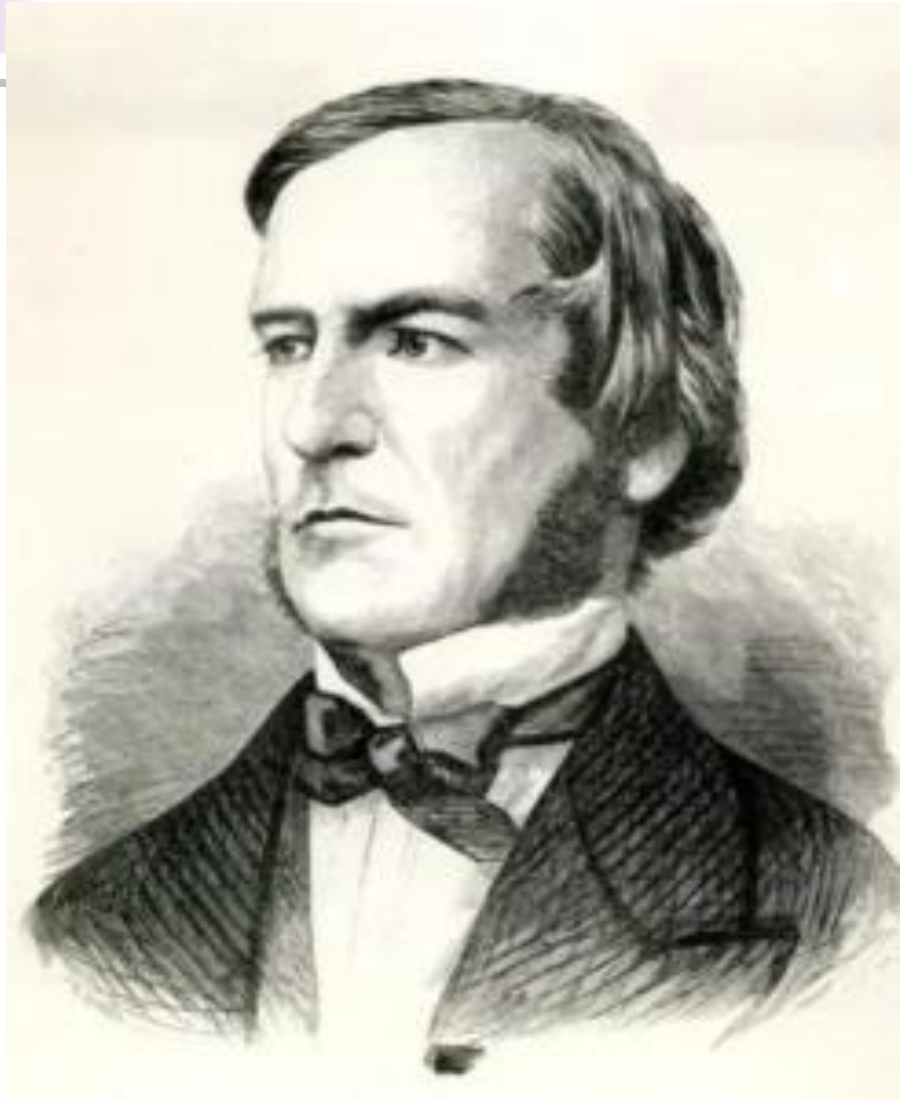
在数字电路中，我们要研究的是电路的输入输出之间的逻辑关系，所以数字电路又称逻辑电路，相应的研究工具是逻辑代数（布尔代数）。

♥1815年，出生于英格兰。

♥1847年，出版了《逻辑的数学分析》。

♥ 1849年，出版了《思维规律的研究》，书中介绍了布尔代数。同年，被爱尔兰科克皇后学院聘为数学教授。

♥ 1864年，终年49岁，布尔死于肺炎。



George Boole，
1815.11.2---1864.12.8

♥ 1916年，出生于美国密歇根州。

♥ 1938年，获麻省理工学院电子工程硕士学位，在论文《继电器与开关电路的符号分析》，奠定了数字电路的理论基础。

♥ 继电器触点有“断开”和“接通”两种状态，可以用0和1来表示，即二值逻辑。



Claude E. Shannon
1916.4.30---2001.2.24
美国数学家、密码学家、电气工程师、信息论之父

§ 1.4 逻辑代数的基本概念

一、 基本概念

1）逻辑——指事物的前因和后果之间所遵循的规律。

2）逻辑代数——用于描述客观事物逻辑关系的数学工具，又称布尔代数 (Boole Algebra)或开关代数。

与普通代数比较

相似处　用字母表示变量，用代数式描述客观事物间的关系。

相异处
- 逻辑代数描述客观事物间的逻辑关系，相应的函数称逻辑函数，变量称逻辑变量。
- 逻辑变量和逻辑函数的取值都只有两个，通常用1和0 表示。
- 运算规律有很多不同。

3）逻辑状态——逻辑代数中的 1 和 0 不表示数量大小，仅表示两种相反的状态。

例如：开关闭合为 1　　晶体管导通为 1　　电位高为 1
　　断开为 0　　截止为 0　　低为 0

4）基本逻辑函数及运算

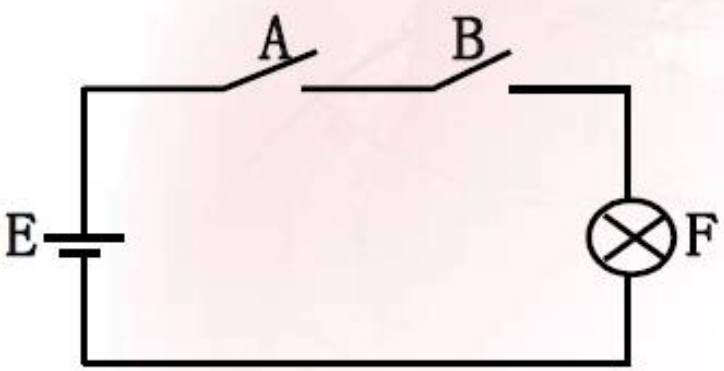
基本逻辑函数
- 与逻辑 与运算（逻辑乘）
- 或逻辑 或运算（逻辑加）
- 非逻辑 非运算（逻辑非）

二、逻辑运算

1、“与”运算

若决定某一事件的所有条件都成立，这个事件就发生，这样的逻辑关系称为逻辑“与”或逻辑“乘”。

举例：灯L亮的条件是开关A、B都闭合



与逻辑电路

与逻辑电路状态表

开关A状态	开关 B状态	灯F状态
断	断	灭
断	合	灭
合	断	灭
合	合	亮

“与”的运算法则

$0 \cdot 0 = 0$　　$A \cdot 0 = 0$

$0 \cdot 1 = 0$　　$A \cdot 1 = A$

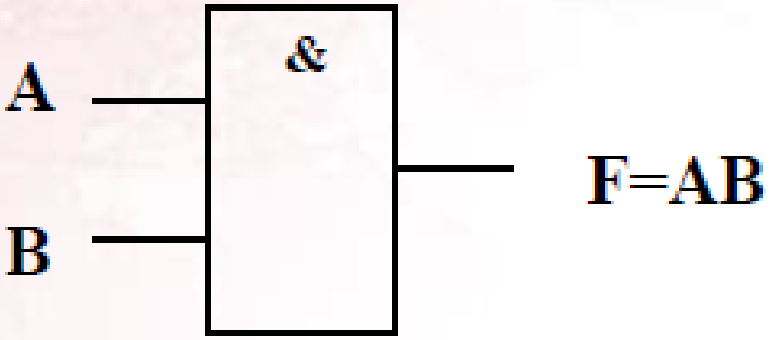
$1 \cdot 0 = 0$　　$A \cdot A = A$

$1 \cdot 1 = 1$　　$A \cdot \overline{A} = 0$

有0出0，全1出1

与逻辑真值表

A	B	F=A · B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

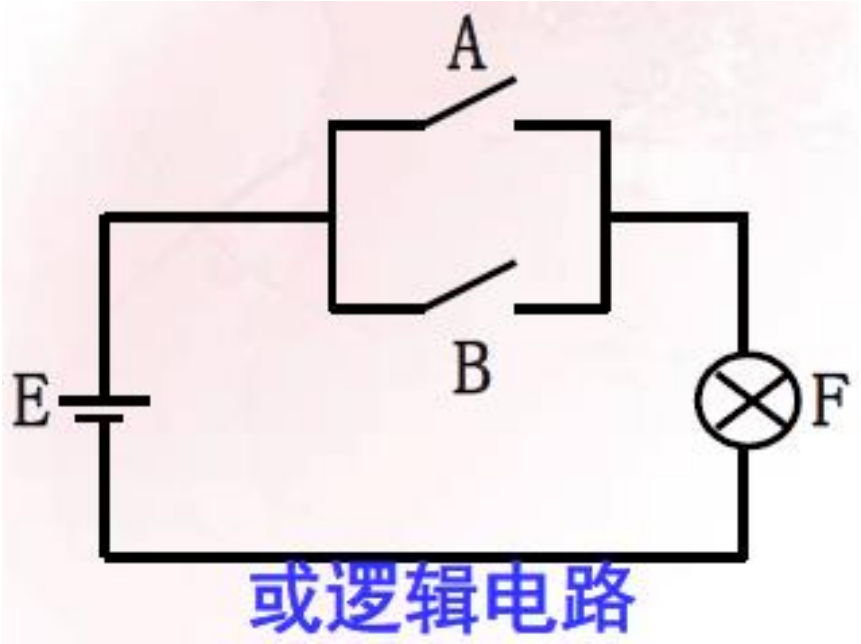


与门逻辑符号

2、“或”逻辑

当决定一件事情的几个条件中，只要有一个或一个以上条件具备，这件事情就会发生。我们把这种因果关系称为或逻辑。

举例：灯L亮的条件是开关A、B只要一个闭合



或逻辑电路

或逻辑真值表

A	B	F=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

“或”门的运算法则

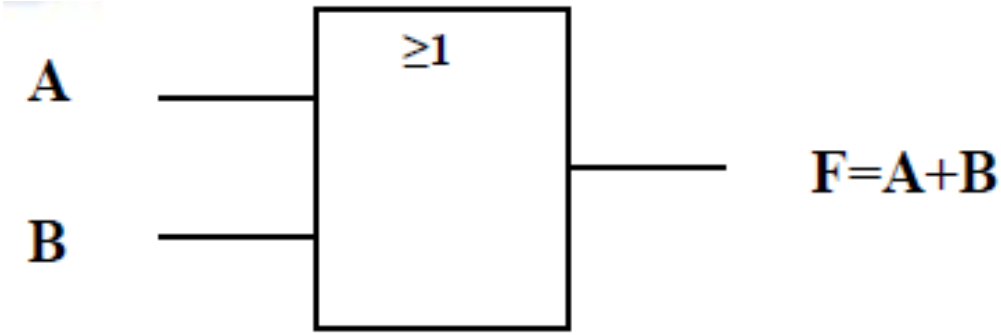
0+0=0　　A+0=A

0+1=1　　A+1=1

1+0=1　　A+A=A

1+1=1　　$A+\overline{A}=1$

有1出1，全0出0

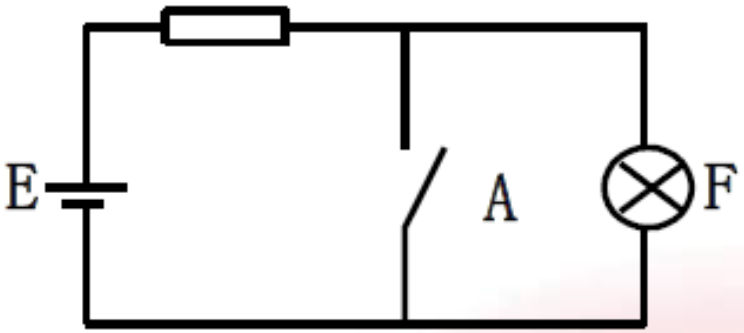


或门逻辑符号

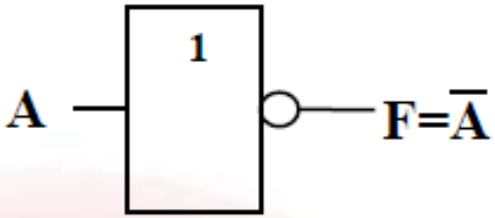
3、“非”逻辑

某事情发生与否，仅取决于一个条件，而且是对该条件的否定。即条件具备时事情不发生；条件不具备时事情才发生。

举例：灯L亮的条件是开关A断开。



非逻辑电路



非门逻辑符号

非逻辑真值表

A	F=$\overline{A}$
0	1
1	0

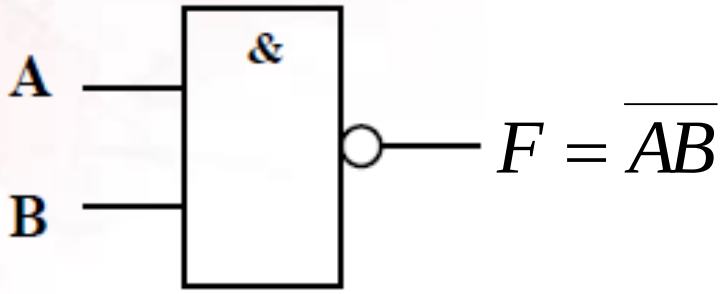
与、或、非为三种基本逻辑运算

三、复合逻辑运算

1. 与非逻辑(将与逻辑和非逻辑组合而成)

与非逻辑真值表

A	B	$F=\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



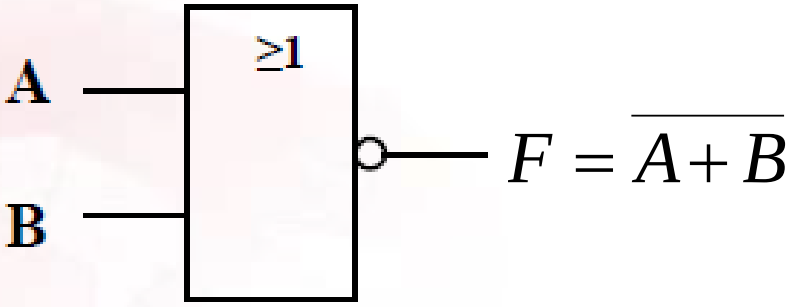
与非门逻辑符号

三、复合逻辑运算

2. 或非逻辑(将或逻辑和非逻辑组合而成)

或非逻辑真值表

A	B	$F=\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



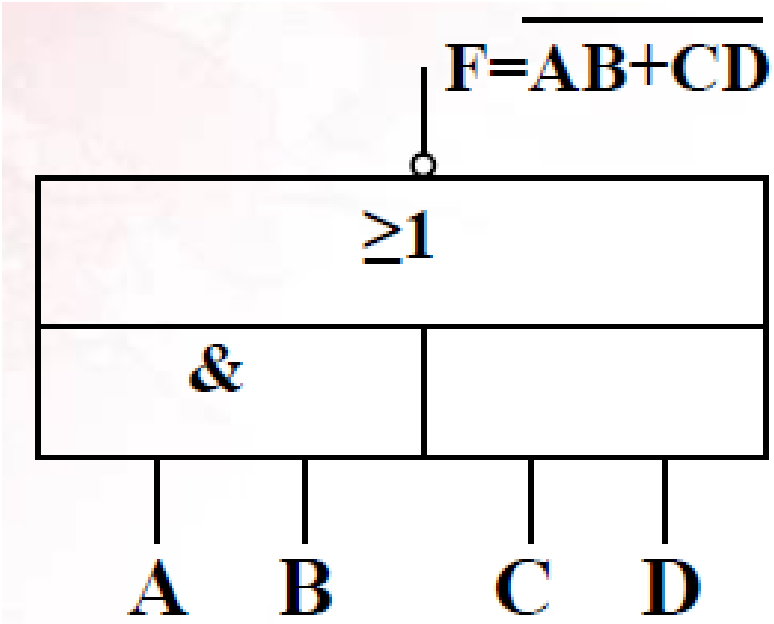
或非门逻辑符号

三、复合逻辑运算

3. 与或非逻辑(由与、或、非三种逻辑组合而成)

与或非逻辑函数式：$F = \overline{AB + CD}$

与或非门逻辑符号：



三、复合逻辑运算

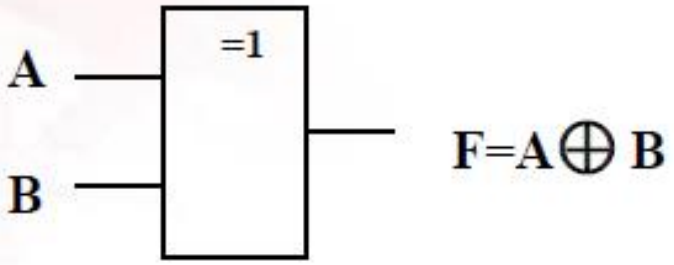
4. 异或逻辑

异或逻辑的函数式为：

$$F = \overline{A}B + A\overline{B}$$
$$= A \oplus B$$

异或逻辑真值表

A	B	F=A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



异或门逻辑符号

异或逻辑的功能为：相同得“0”，相异得“1”

三、复合逻辑运算

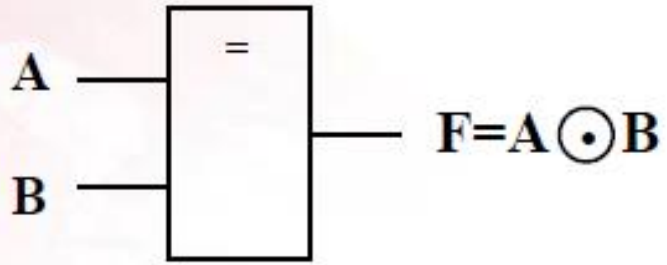
5. 同或逻辑

同或逻辑式为：$F = \overline{A\overline{B} + \overline{A}B} = A \odot B$

对照异或和同或逻辑真值表，可以发现：同或和异或互为反函数，即：$A \oplus B = \overline{A \odot B}$

同或逻辑 真值表

A	B	F=A⊙B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



同或门逻辑符号

三、复合逻辑运算

P17，表1.15

本课程中，均采用“国标”

四、正、负逻辑

- 状态赋值：数字电路中，经常用符号1和0表示高电平和低电平。我们把用符号1、0表示输入、输出电平高低的过程叫做状态赋值。
- 正逻辑：在状态赋值时，如果用1表示高电平，用0表示低电平，则称为正逻辑赋值，简称正逻辑。
- 负逻辑：在状态赋值时，如果用0表示高电平，用1表示低电平，则称为负逻辑赋值，简称负逻辑。
- 说明：未作要求情况下，按正逻辑进行设计。

作业：

雨课堂中的测试题1